

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con CosmoLattice

Tomás Alejandro Ciccarella

Director: Nahuel Miron Granese

Codirector: Esteban Calzetta

08/07/2026



Hoja de ruta

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Índice

Introducción

Cosmología

Ondas Gravitacionales

Preheating lineal

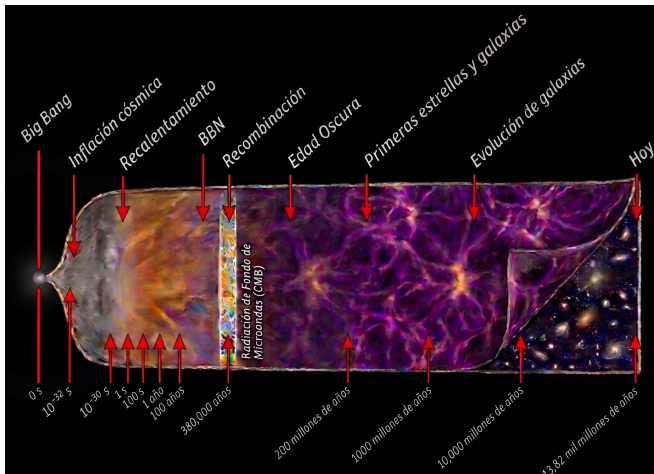
CosmoLattice

Conclusiones

Historia del Universo

"Our whole Universe was in a hot dense state. Then nearly 14 billion years ago expansion started..."

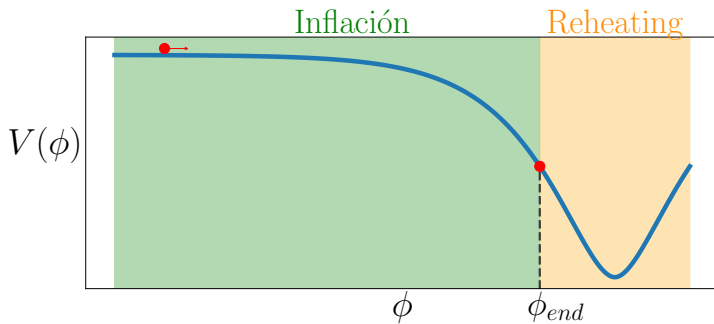
"...And all started with a Big Bang"



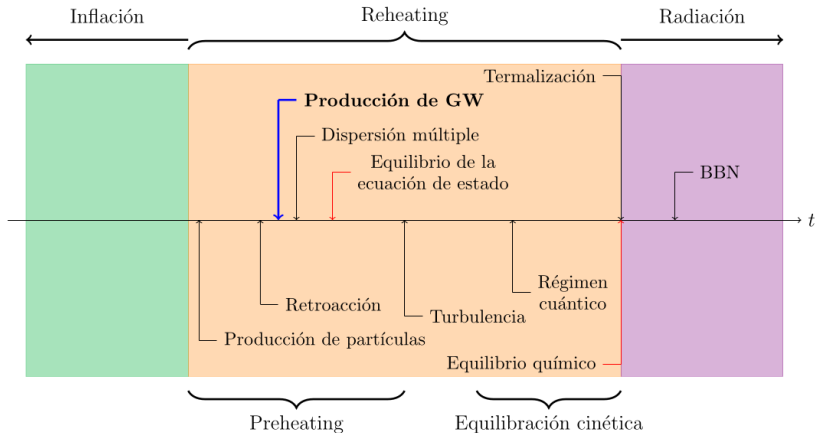
Marco teórico: FLRW + Ecuaciones de Friedmann

Marco teórico: Perturbaciones Cosmológicas y SVT

Inflación

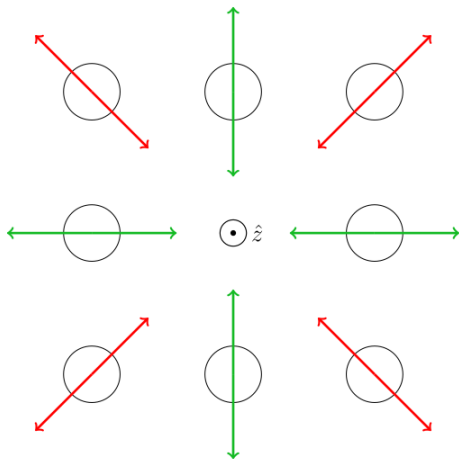


Recalentamiento



¿Que son las GWs?

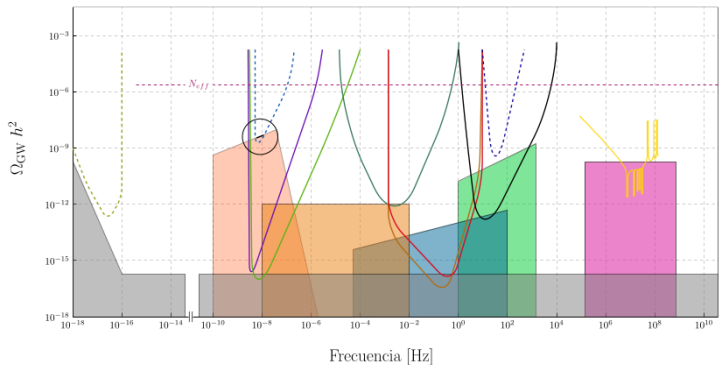
Polarizaciones



GWs en espacios curvos

Fondos estocásticos

Fuentes y detectores



Fuentes de ondas gravitatorias

- Binarias de agujeros negros super masivos
- Binarias de masas entre $10^0 - 10^3 M_{\odot}$
- Agujeros negros primordiales
- Recalentamiento (Dinamica de campos de materia)
- Fluctuaciones cuánticas de vacío
- Transiciones de fase

Detectores

- SKA
- NANOGrav
- THEIA
- LISA
- BBO
- DECIGO
- ET
- LIGO-Virgo-KAGRA
- Planck/Bicep (CMB - Modos B)
- EMRC

PREHEATING LINEAL

Índice

Introducción

Preheating lineal

Resonancia Paramétrica

Dinámica de los campos sin expansión: análisis de Floquet

Dinámica de los campos con expansión del universo

Producción de ondas gravitacionales

CosmoLattice

Conclusiones

Preheating

Background

Perturbaciones

Matriz de monodromía

Tablas de inestabilidades

Amplificación por bandas: análisis exponente de Floquet

Tipos de resonancia: *Narrow resonance*

Tipos de resonancia: *Broad resonance*

Caso $m^2\phi^2$: *Stochastic resonance*

Caso $\lambda\phi^4$

Espectro de potencias de χ

Espectro de potencias para las ondas gravitacionales

*Cosmo**L*attice

Índice

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

- ¿Qué es?

- Comparación a tiempos cortos

- Modelos de estudio

- Comparación para modelos de tipo radiación

- Comparación para modelos de tipo materia

- Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

Conclusiones

¿Qué es?

Ecuaciones

Espectro de potencias para χ

Número de partículas χ

Espectros de potencias para las ondas gravitacionales

General

Modelos de tipo radiación

Modelos de tipo materia

Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

Deformación característica

Perspectivas de detección

CONCLUSIONES

Muchas Gracias